

$$F = G \frac{m_1 m_2}{d^2}$$

Physics of Semiconductor Devices

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$dS \geq 0$$

$$\frac{df}{dt} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$E = mc^2$$

$$-E + V = 2$$

dr hab. inż. Paweł Zabierowski, prof. uczelni

- pawel.zabierowski@pw.edu.pl,
- p. 709 (gmach Mechatroniki, teren południowy),
- 1991-1996 FTiMS, Fizyka Komputerowa
- 1997-2001 doktorant w Zakładzie Półprzewodników Wydziału Fizyki PW
- 2001 - 2009 PJWSTK
- 2002 - teraz Wydział Fizyki PW

Characterization of semiconductor thin films and devices:

- **Transport properties:** ac- and dc-conductivity, current-voltage (I-V) curves
- **Space charge techniques:** capacitance profiling (CV and DL), admittance, DLTS, Laplace-DLTS, photo capacitance
- **Luminescence techniques**
- **Photocurrent spectroscopy** (MPC, PICTS)
- **Module testing:** power and energy rating, stability
- **Modelling and DFT calculations**

Collaboration :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| • IMN - Univ. of Nantes | • 44Solar |
| • ASC – Uppsala Univ., | • Wuerth Solar |
| • Univ. of Luxemburg, | • Flisom |
| • EMPA, Zurich | |
| • ZSW, Stuttgart | |
| • HZB, Berlin | |

Zasady zaliczeń

- Wykład: 60%
 - Kolokwium
- Laboratorium: 40%

Literatura

- Boncz-Brujewicz, Kałasznikow, *Fizyka półprzewodników*
- Mark Lundstrom, *Fundamentals of carrier transport*
- Chih-Tang Sah, *Fundamentals of Solid-State Electronics*
- Sima Dimitrijević, *Principles of Semiconductor Devices*
- Chenming C. Hu, *Modern Semiconductor Devices for Integrated Circuits*
- Bart van Zeghbroek, *Principles of electronic devices*
<http://ecee.colorado.edu/~bart/book/>

Program wykładu

- Przypomnienie podstawowych wiadomości o półprzewodnikach
- Mechanizmy transportu nośników w półprzewodnikach
- Fizyka złączy półprzewodnikowych: złącze Schottky'ego, homozłącze, heterozłącze, struktura MOS

Program wykładu

- Metody charakteryzacji złączy półprzewodnikowych :
 - charakterystyki prądowo – napięciowe
 - charakterystyki pojemnościowo – napięciowe: pojemność złącza, wyznaczanie profilu koncentracji defektów, wyznaczanie nieciągłości pasm w heterozłączach, charakteryzacja struktur MOS.
 - badanie defektów: spektroskopia admitancyjna, spektroskopia głębokich poziomów DLTS.

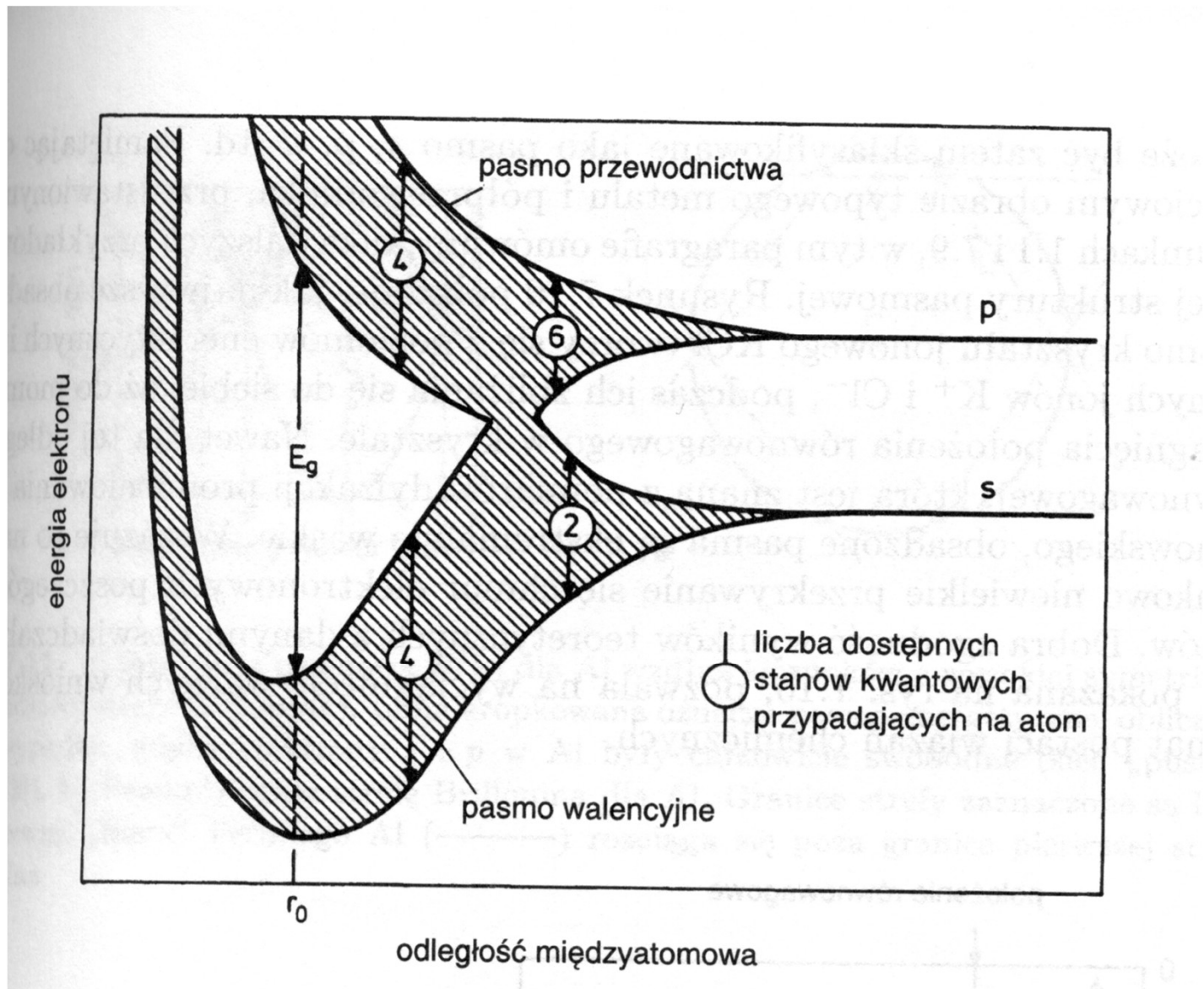
Program wykładu

- Wybrane zastosowania złączy półprzewodnikowych: tranzystory, detektory, pamięci, ...
- ogniwa słoneczne, lasery półprzewodnikowe – osobne wykłady

Elektryczne i optyczne własności półprzewodników

- koncentracja nośników prądu

Struktura pasmowa



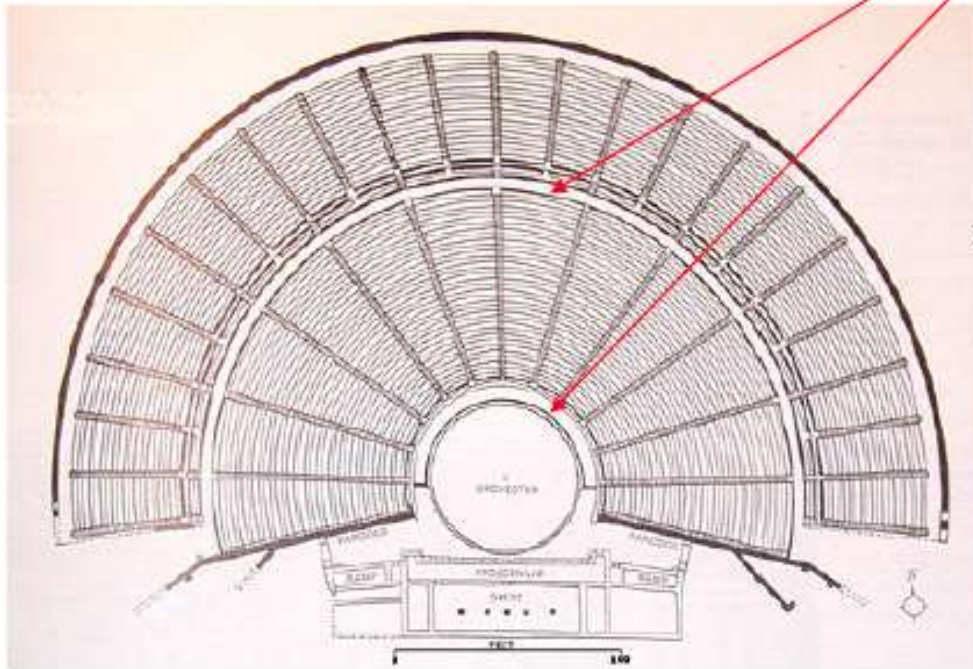
Struktura pasmowa

Density of States at Conduction Band: The Greek Theater Analogy

Note that the number of available seats at same potential energy increases with higher electron energy

Energy Gap
(no available seats)

Electron
Energy



Plan View of the amphitheatre at Epidarus



Amphitheatre at Epidarus, Greece.
Built c350 BC.

Struktura pasmowa

Koncentracja nośników w pasmach

Koncentracja nośników

elektrony

dziury

Funkcja gęstości stanów

- Liczbę stanów kwantowych odpowiadających elementowi objętości dp w strefie Brillouina dla objętości jednostkowej:
- wyrażamy przez liczbę stanów kwantowych dla przedziału energii $(E, E+dE)$ dla objętości jednostkowej
- uproszczenie: w pobliżu krawędzi pasma dla izotropowego parabolicznego prawa dyspersji, czyli zależności $E(k)$

Rozkład Fermiego-Diraca

półprzewodnik mocno zdegenerowany

półprzewodnik niezdegenerowany

German w 300K

Koncentracja samoistna

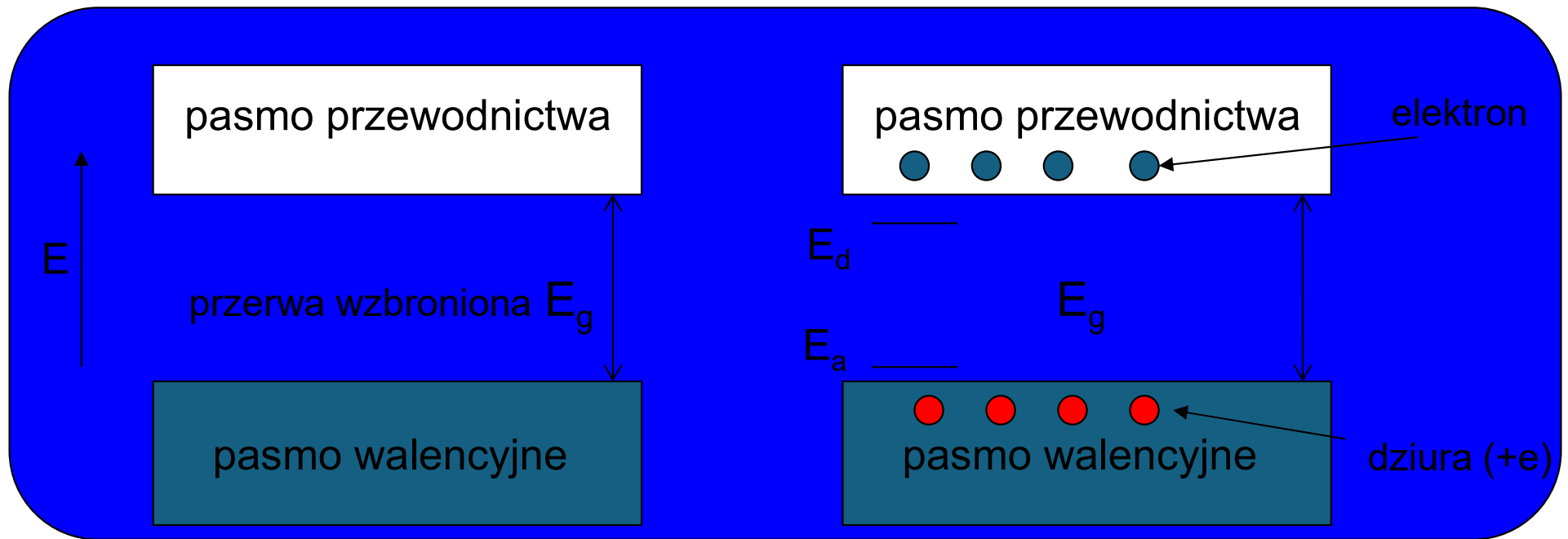
$$E_g = E_c - E_v$$

Krzem w 300K

Prawo działania mas

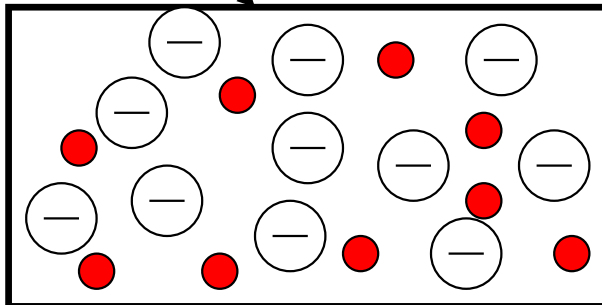
Położenie poziому Fermiego

półprzewodnik



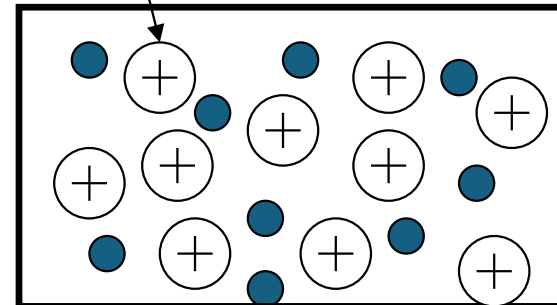
domieszka akceptorowa

typ p

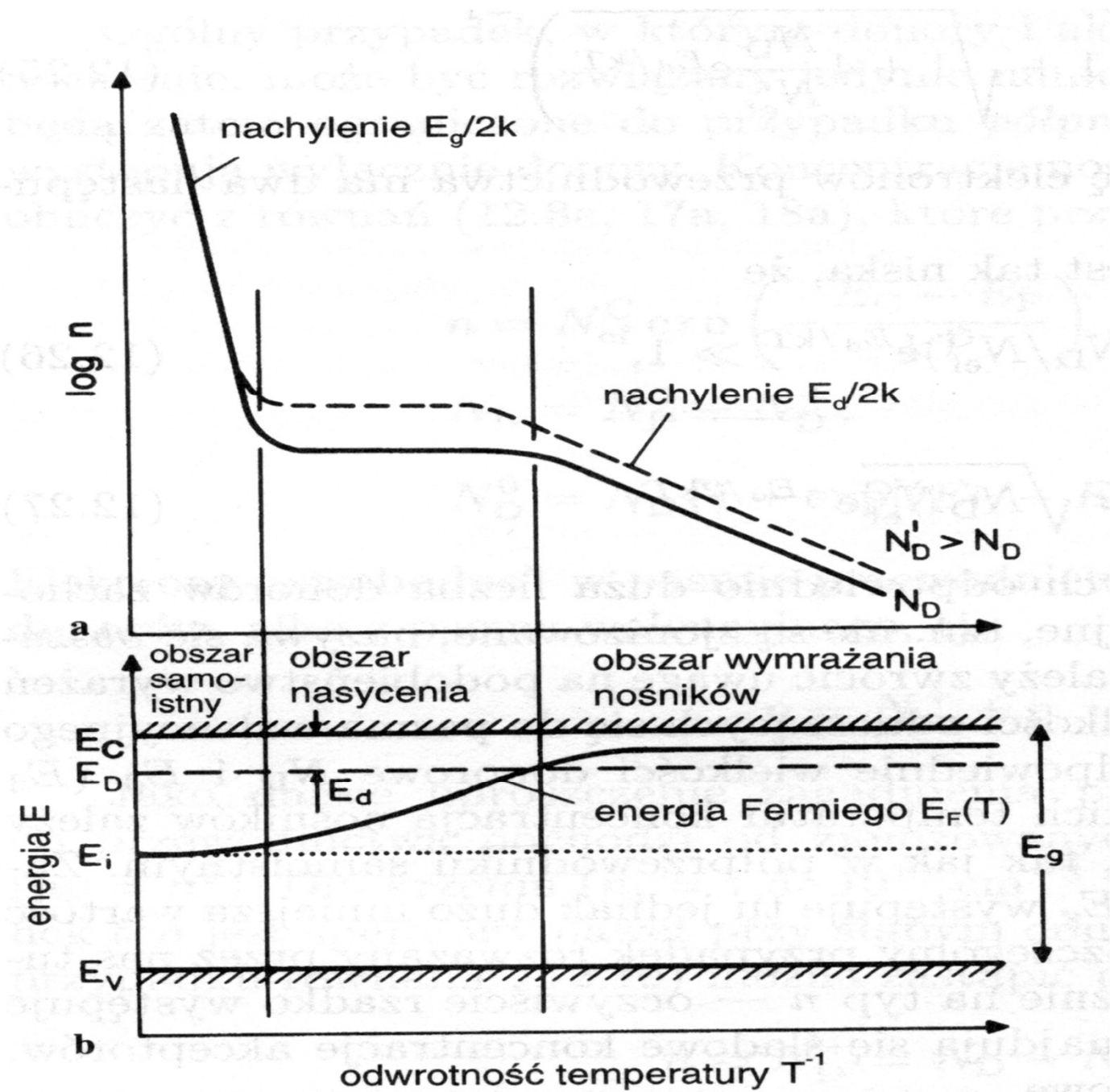


domieszka donorowa

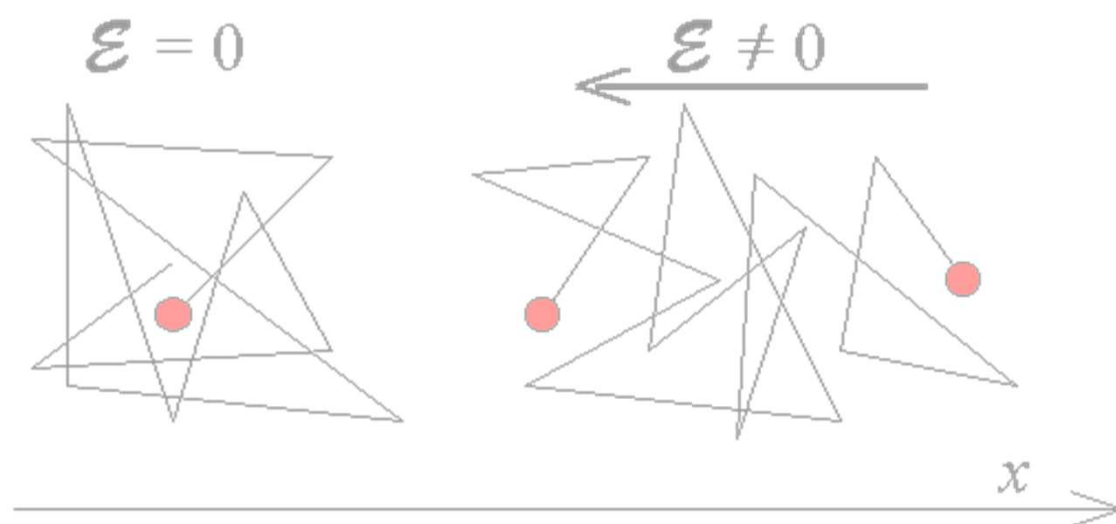
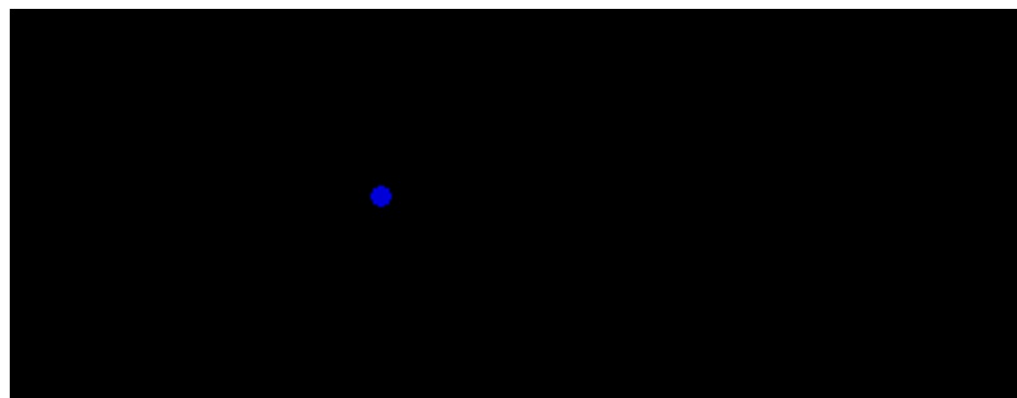
typ n

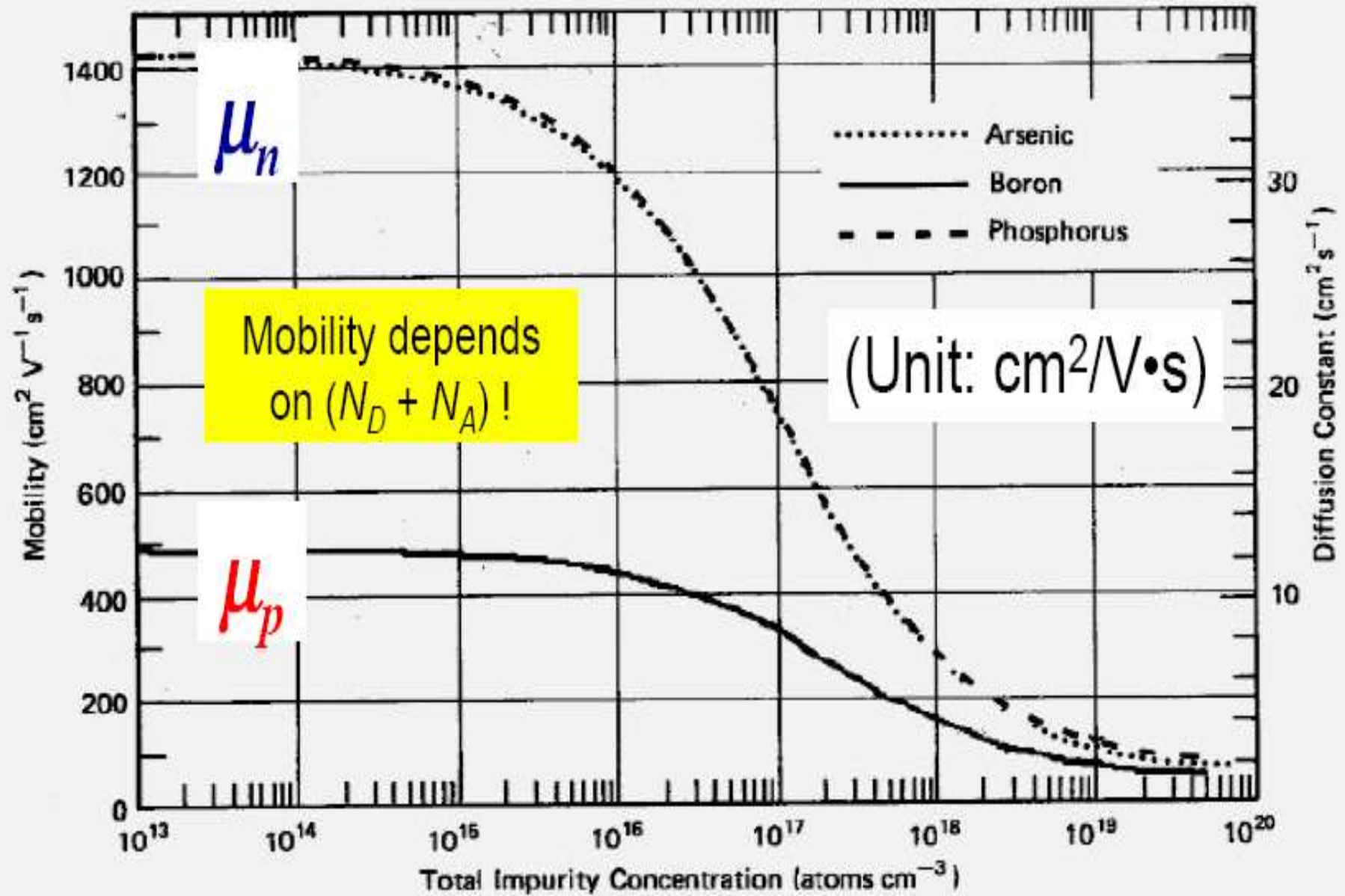


Półprzewodnik skompensowany



Prąd unoszenia





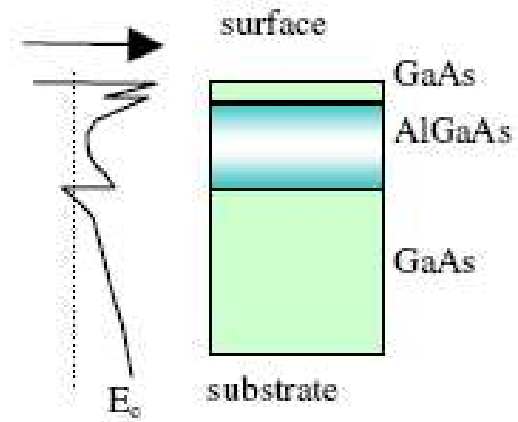
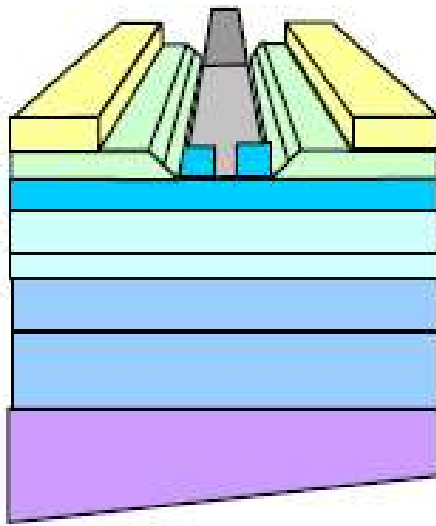


Figure 7.2: A schematic diagram of a HEMT